$$-2A = 5 \Rightarrow A = -\frac{5}{2}; 3A + B = -7 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$I = \int \frac{\frac{-5}{2}(3-2x)+\frac{1}{2}}{\sqrt{3x-x^2+2}}dx$$

$$I = -\frac{5}{2}\int \frac{3-2x}{\sqrt{3x-x^2+2}}dx + \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{3x-x^2+2}}dx$$

$$= \left(-\frac{5}{2}\right)2\sqrt{3x-x^2+2} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{17}}{2}\right)^2 - \left(x-\frac{3}{2}\right)^2}}dx$$

$$= -5\sqrt{3x-x^2+2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2}}\right)+c$$

எனவே, $I = -5\sqrt{3x-x^2+2} + \frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{2x-3}{\sqrt{17}}\right)+c$

பயிற்சி 11.11

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(1) (i) $\frac{2x-3}{x^2+4x-12}$ (ii) $\frac{5x-2}{2+2x+x^2}$ (iii) $\frac{3x+1}{2x^2-2x+3}$

(2) (i) $\frac{2x+1}{\sqrt{9+4x-x^2}}$ (ii) $\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}$ (iii) $\frac{2x+3}{\sqrt{x^2+4x+1}}$

வகை IV

$\int \sqrt{a^2 \pm x^2}dx, \int \sqrt{x^2-a^2}dx$ எனும் வடிவில் உள்ள தொகைகளைக் காணல்.

முடிவு 11.3

(1) $\int \sqrt{a^2-x^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right)+c$

(2) $\int \sqrt{x^2-a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right|+c$

(3) $\int \sqrt{x^2+a^2}dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{a^2}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right|+c$

நிரூபணம்

(1) $I = \int \sqrt{a^2-x^2}dx$ என்க.

$u = \sqrt{a^2-x^2}$ எனில், $du = \frac{-2x}{2\sqrt{a^2-x^2}}dx$

$dv = dx \Rightarrow v = x$